



Programme Spécialisé en Cybersécurité – BrainerX

Durée : 20 semaines

Volume horaire : 70 heures (6h / semaine)

Rythme : Vendredi (3h) + Samedi (3h)

Format : Théorie + pratique + études de cas + projet final

Objectif global : Former des profils opérationnels en cybersécurité capables de comprendre, analyser et sécuriser des systèmes et réseaux, avec une orientation vers les standards professionnels (CompTIA Security+).

Requires: connaissance basique sur linux, linux installer en avant //connaissance d'utilisation de pc

Structure du programme par phases

Phase 1 – Fondamentaux & Éthique (Semaines 1 à 2)

Objectif : Poser les bases essentielles de la cybersécurité et instaurer une culture éthique.

- Introduction à la cybersécurité (enjeux, métiers, domaines)
 - Concepts clés : CIA Triad (Confidentialité, Intégrité, Disponibilité)
 - Types d'attaquants et motivations
 - Éthique, responsabilité légale et bonnes pratiques
 - Sensibilisation à la sécurité (Security Awareness)
 - le marché de la cybersecurity (opportunités /postes /freelance)
-

Phase 2 – Réseaux & Défense Active (Semaines 3 à 5)

Objectif : Comprendre les réseaux informatiques et les mécanismes de défense.

- Bases des réseaux (OSI, TCP/IP, adressage IP)
- Protocoles essentiels (HTTP, HTTPS, DNS, FTP, SMTP)
- Pare-feu, IDS/IPS, proxy, VPN
- Segmentation réseau et bonnes pratiques
- Introduction à la défense proactive

Ateliers pratiques : Analyse de trafic, règles de pare-feu, scénarios de défense

Phase 3 – Menaces, Attaques & Vulnérabilités (Semaines 6 à 8)

Objectif : Identifier et comprendre les cyberattaques et failles de sécurité.

- Malware, ransomware, phishing, attaques par force brute
- Attaques réseau et applicatives
- Vulnérabilités systèmes et humaines
- Introduction aux architectures sécurisées
- Gestion des correctifs et mises à jour

Études de cas : Analyse d'attaques réelles

Phase 4 – Cryptographie & Sécurité des Données (Semaines 9 à 11)

Objectif : Garantir la confidentialité et l'intégrité des données.

- Principes de la cryptographie
- Chiffrement symétrique et asymétrique
- Hash, signatures numériques, certificats
- Bonnes pratiques de gestion des clés

Travaux pratiques : Mise en place de communications sécurisées

Phase 5 – Mise en Œuvre de Solutions de Sécurité (Semaines 12 à 14)

Objectif : Développer des compétences opérationnelles.

- Sécurisation des postes et serveurs
- Gestion des accès et authentification (MFA)
- Sécurité des applications et des systèmes
- Sauvegardes, plans de reprise et continuité
- Bonnes pratiques opérationnelles
- PKI et HTTPS ACTIVE DIRECTORY

Ateliers pratiques : Hardening système et scénarios réels

Phase 6 – Gouvernance, Opérations & Gestion des Risques (Semaines 15 à 16)

Objectif : Comprendre la cybersécurité à l'échelle organisationnelle.

- Gestion des risques (identification, analyse, traitement)
 - Politiques de sécurité
 - Gestion des incidents
 - Rôles et responsabilités en cybersécurité
-

Phase 7 – Conformité & Audits (Semaine 17)

Objectif : Assurer la conformité réglementaire et le contrôle de sécurité.

- Notions de conformité (ISO 27001, RGPD – concepts)
 - Audits de sécurité
 - Documentation et reporting
 - Amélioration continue
-

Phase 8 (optionnel) – Orientation Professionnelle & Préparation Security+ (Semaines 18 à 19)

Objectif : Préparer les apprenants au marché du travail et à la certification.

- Présentation des métiers de la cybersécurité
 - Méthodologie de préparation CompTIA Security+
 - Révisions globales
 - QCM, simulations et bonnes pratiques d'examen
-

Phase 9 – Projet Final (Semaine 20)

Objectif : Valider les compétences acquises.

- Analyse des menaces d'un réseau
 - Conception d'une architecture sécurisée
 - Mise en place d'une solution de sécurité
 - Présentation et maintenance du projet
-

Résultats attendus

À la fin de la formation, l'apprenant sera capable de :

- Comprendre les concepts clés de la cybersécurité
- Identifier et analyser les menaces
- Mettre en œuvre des solutions de sécurité
- Appliquer les bonnes pratiques professionnelles
- Se préparer efficacement à la certification CompTIA Security+